ESTUDO DE CASO · FALHAS EM FUNDAÇÕES

Os prédios inclinados de Santos

Recalque diferencial de fundações rasas sobre argila marinha mole

Engenharia Civil · 6º período · Fundações
Prof. Me. Luiz Gustavo Pimenta de Pádua
Aluno: Augusto Lemes Ordonhes



A obra: a orla de Santos nas décadas de 1950–60

Dezenas de edifícios altos, construídos lado a lado, sobre o mesmo tipo de solo

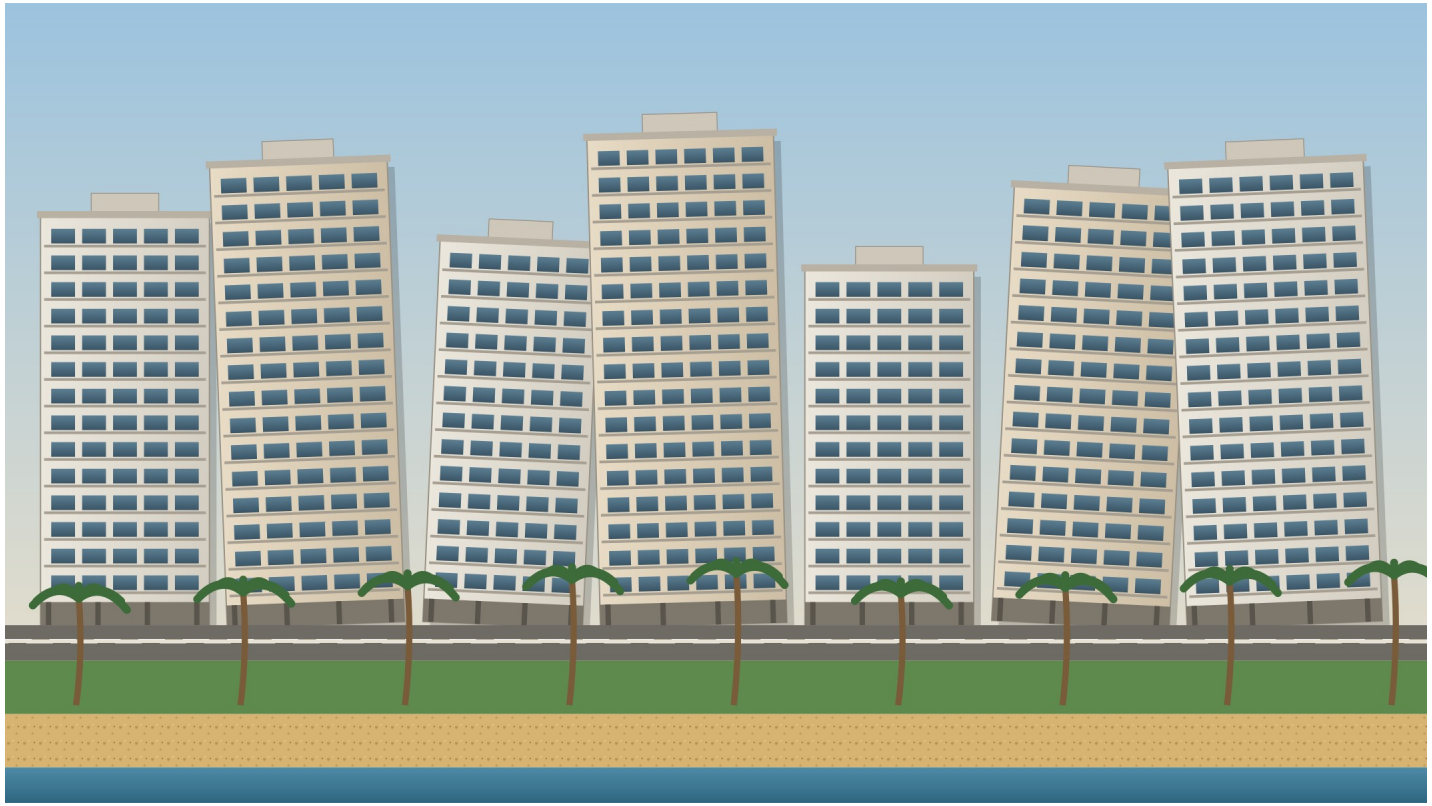


Ilustração esquemática: inclinações exageradas para visualização

100+

edifícios com inclinação visível

10–17

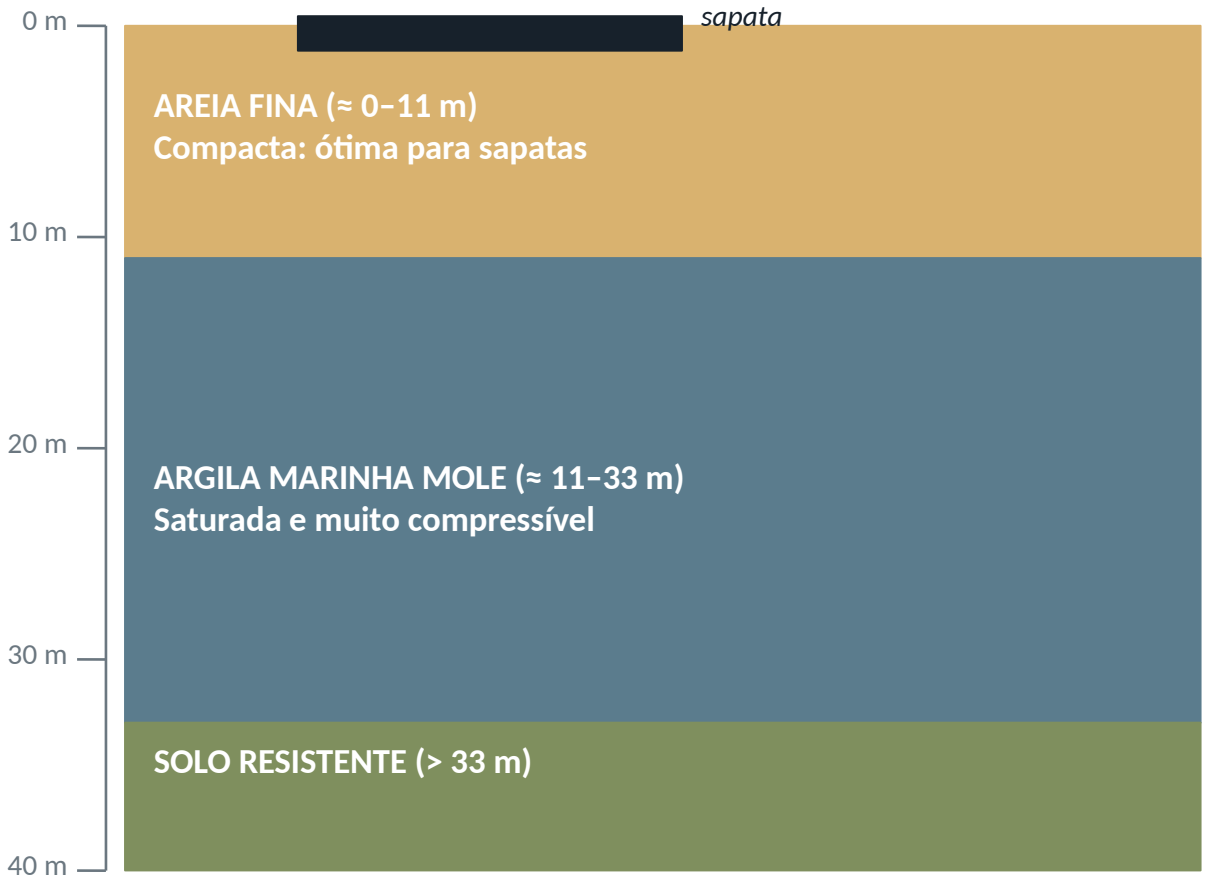
pavimentos, em concreto armado

~1 m

ou menos entre prédios vizinhos

O subsolo: a boa areia escondia uma argila mole

Perfil típico da orla santista (espessuras aproximadas, variam ao longo da cidade)



1

Areia superficial

Alta capacidade de carga. Sondagens rasas indicavam um solo excelente.

2

Argila mole

Baixa resistência e alta compressibilidade. Sob carga, expulsa água lentamente (adensamento).

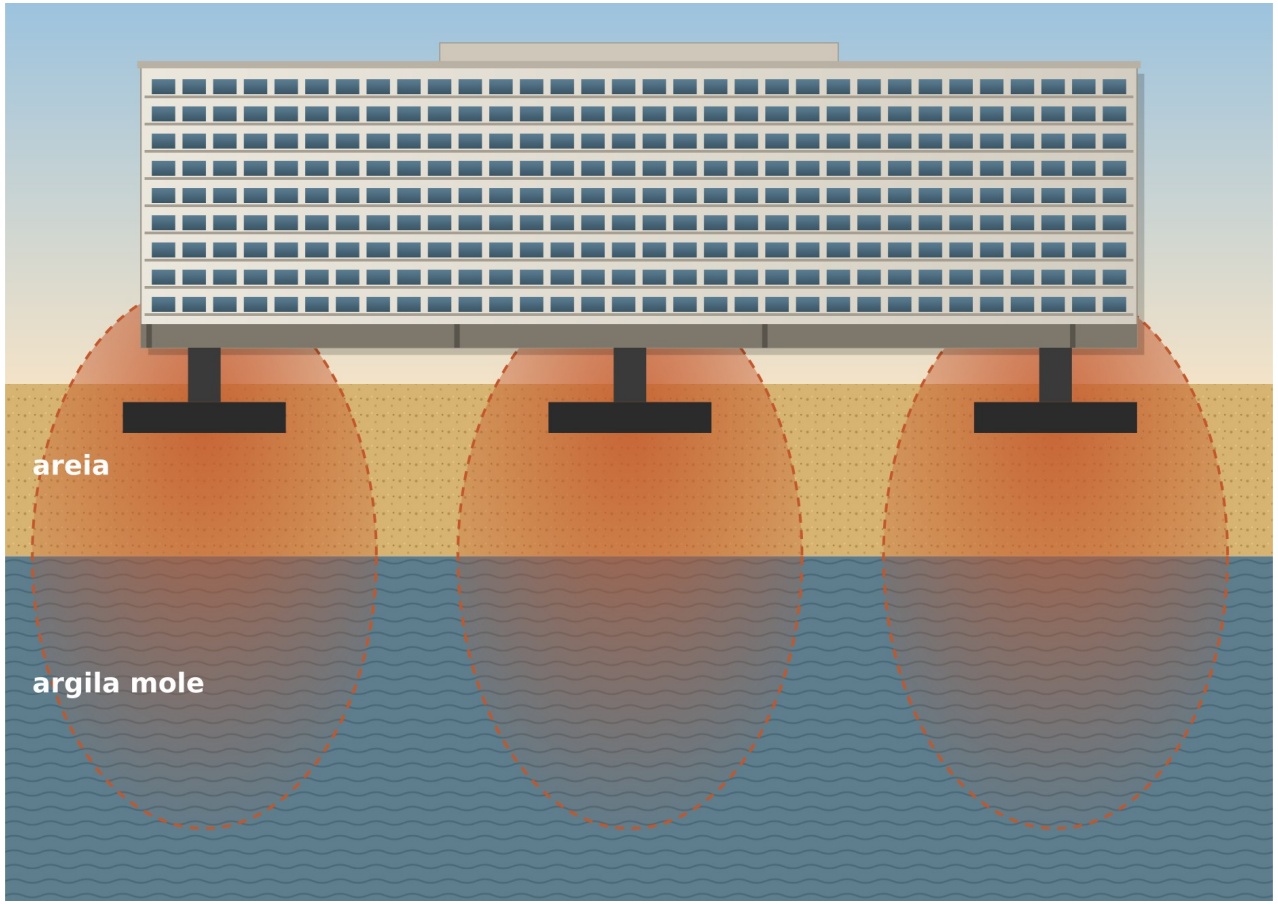
3

Resultado

Recalques que continuam por décadas, sem ruptura, mas com inclinação progressiva.

A fundação utilizada: sapatas rasas na areia

O projeto verificou a capacidade de carga, mas não o recalque da argila profunda



Bulbos de tensões ultrapassam a areia e carregam a argila

Tipo

Sapatas isoladas/corridas ou radier, a 1,5–3 m de profundidade

Critério de projeto

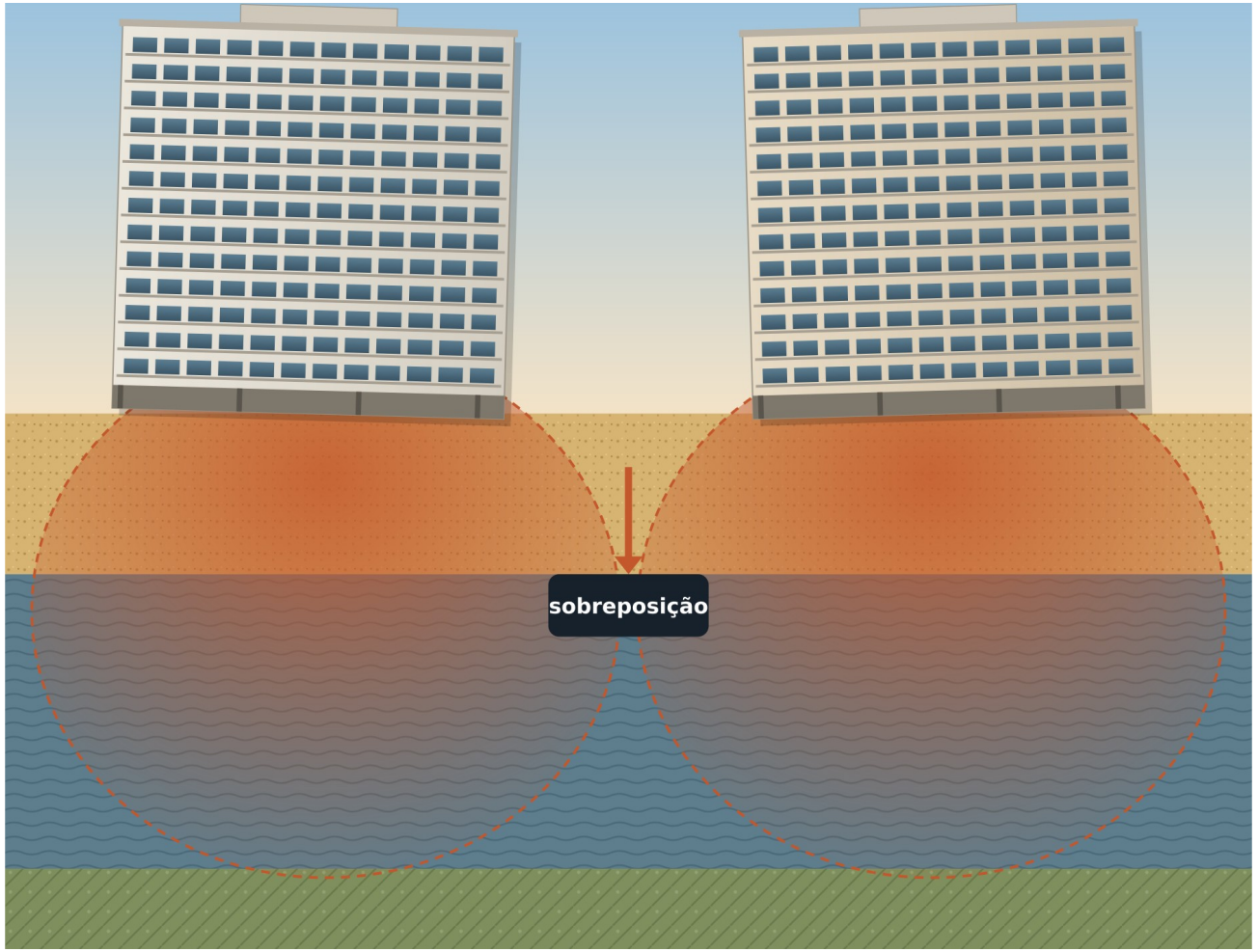
Tensão admissível da areia (capacidade de carga OK)

O que faltou

Estimar o recalque por adensamento da argila e a influência dos vizinhos

Causa principal: bulbos de tensões sobrepostos

Entre dois prédios colados, a argila recebe carga dos dois lados e recalca mais



1 — Argila mole compressível

Camada espessa e saturada sob a areia

2 — Interferência entre vizinhos

Sobreposição de bulbos no lado comum

3 — Heterogeneidade do solo

Espessura de argila variável sob o mesmo prédio

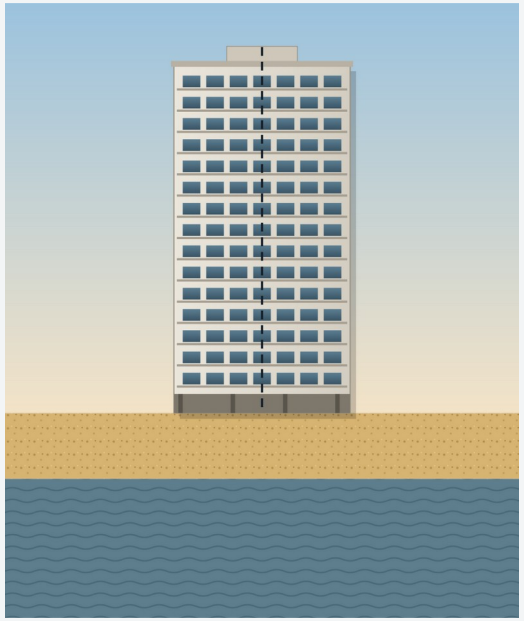
4 — Investigação insuficiente

Sondagens não atingiam a argila profunda

Mecanismo: do recalque diferencial à inclinação

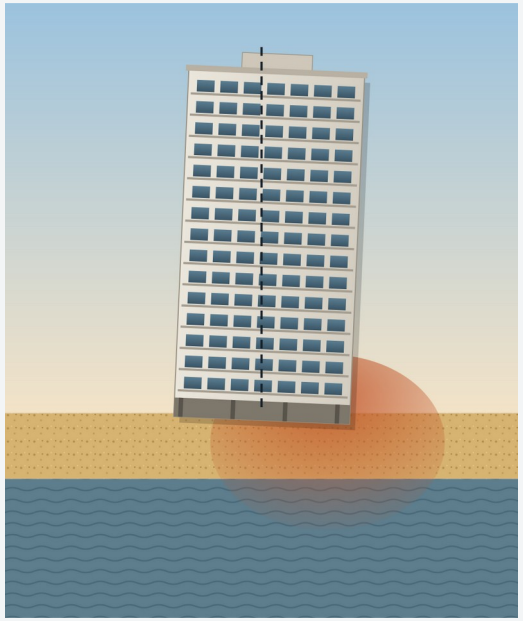
A diferença de recalque entre os lados da fundação gira o prédio inteiro

1 Construção



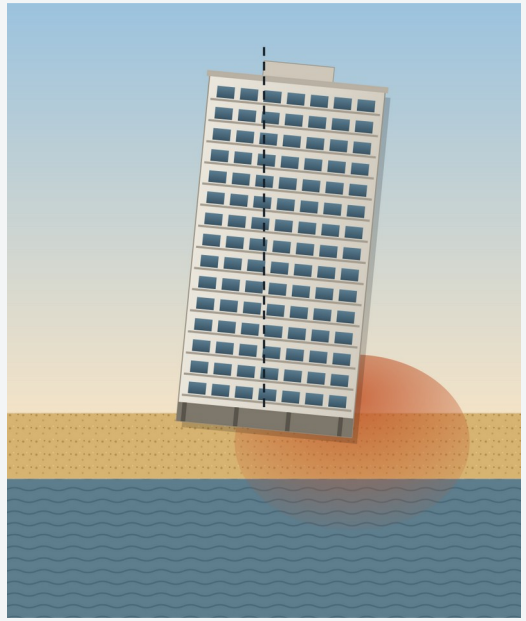
Prédio no prumo. Recalques ainda pequenos.

2 Adensamento



A argila cede mais sob o lado mais carregado.

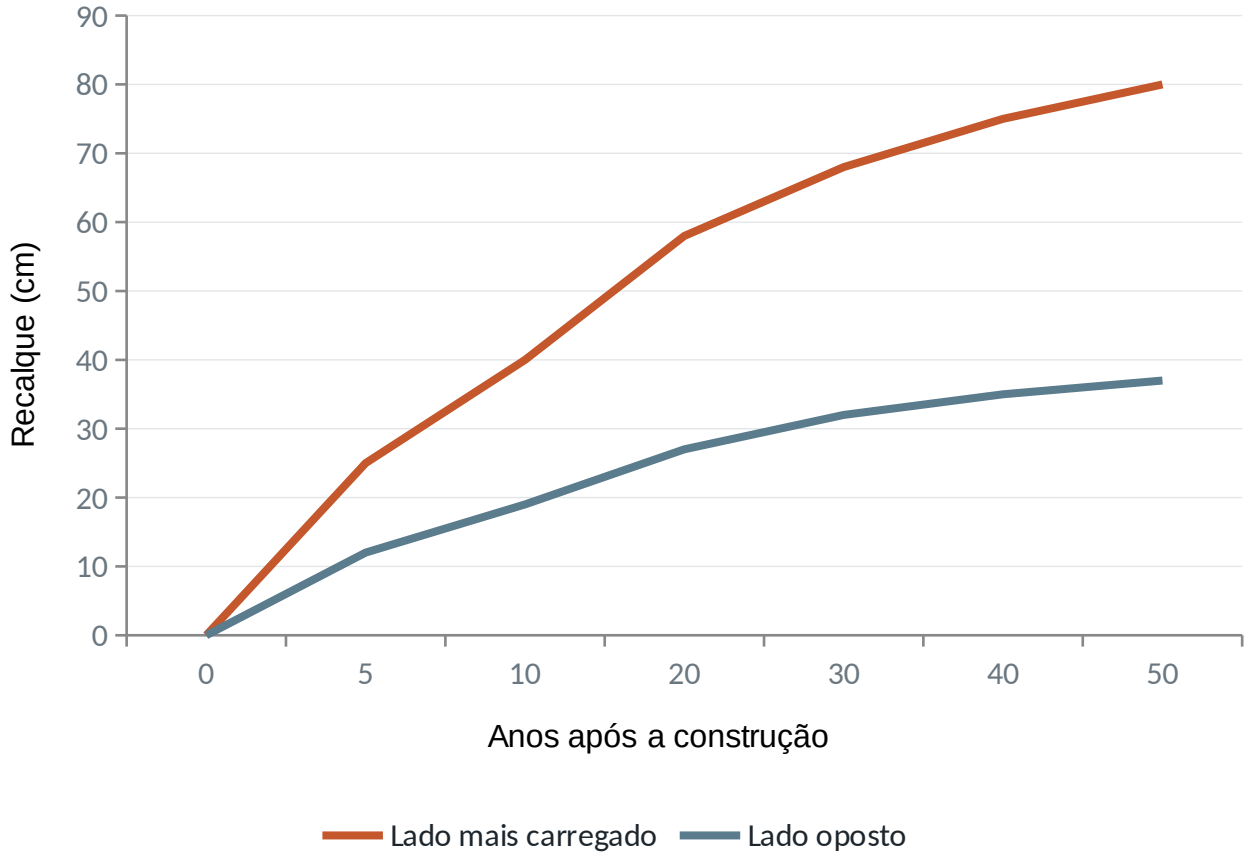
3 Inclinação



Carga excêntrica aumenta o recalque daquele lado: efeito progressivo.

Consequências: um problema que cresce com o tempo

Recalques por adensamento seguem por décadas após a construção



Curvas ilustrativas: a diferença entre as duas é o recalque diferencial

1 Segurança

Risco estrutural; em casos extremos, tombamento. Exige monitoramento.

2 Uso

Portas emperradas, pisos inclinados, elevadores e drenagem afetados.

3 Economia

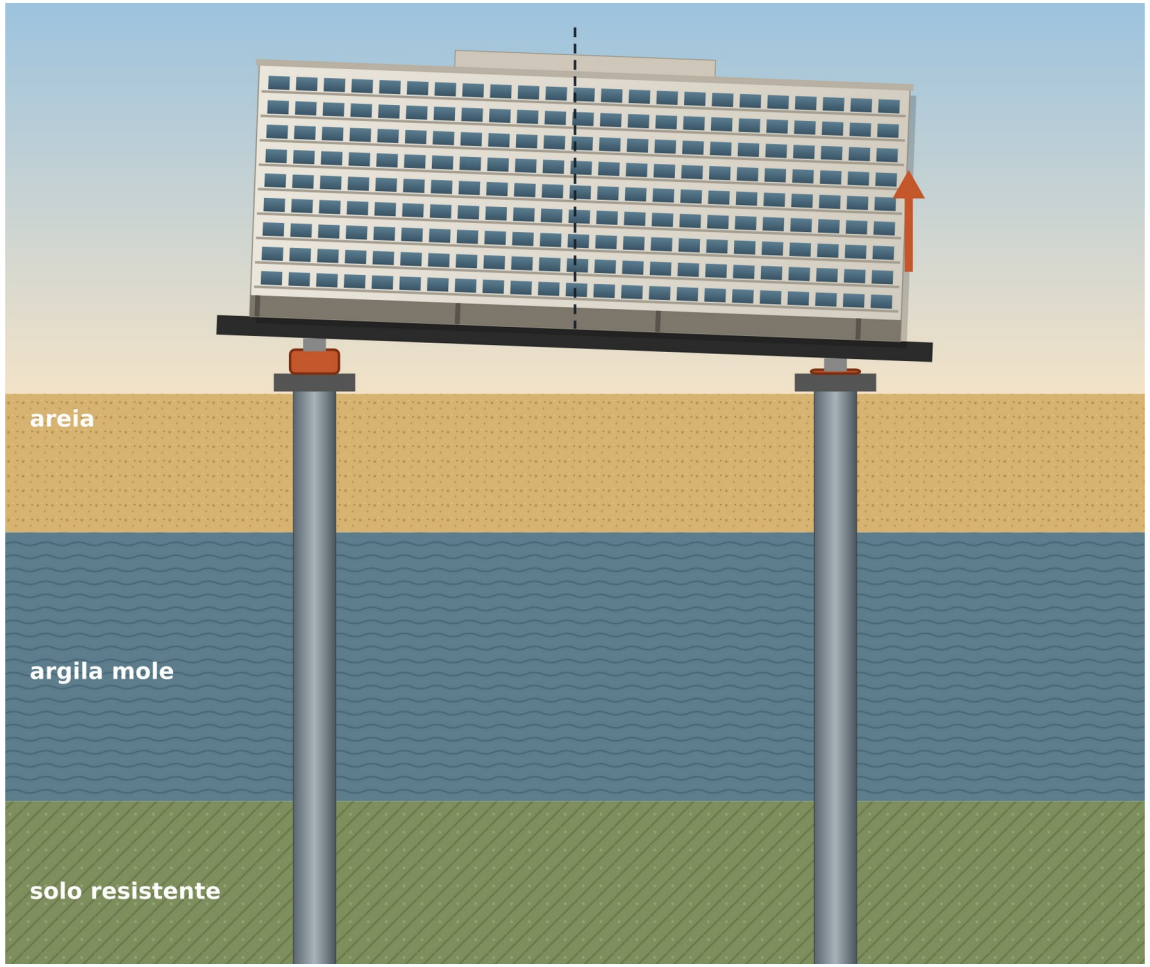
Imóveis desvalorizados e reforços caros.

4 Normas

A prática local mudou para fundações profundas.

Medidas corretivas: reforço e reaprumo

Exemplo: Edifício Núcleo dos Andradas, reaprumado no início dos anos 2000



estacas novas + macacos hidráulicos

1 — Monitorar

Topografia de prumo e recalques para entender a velocidade do movimento.

2 — Reforçar (underpinning)

Estacas atravessam a argila e apoiam a fundação no solo resistente.

3 — Reaprumar

Macacos hidráulicos sobre as estacas levantam o lado que afundou, aos poucos.

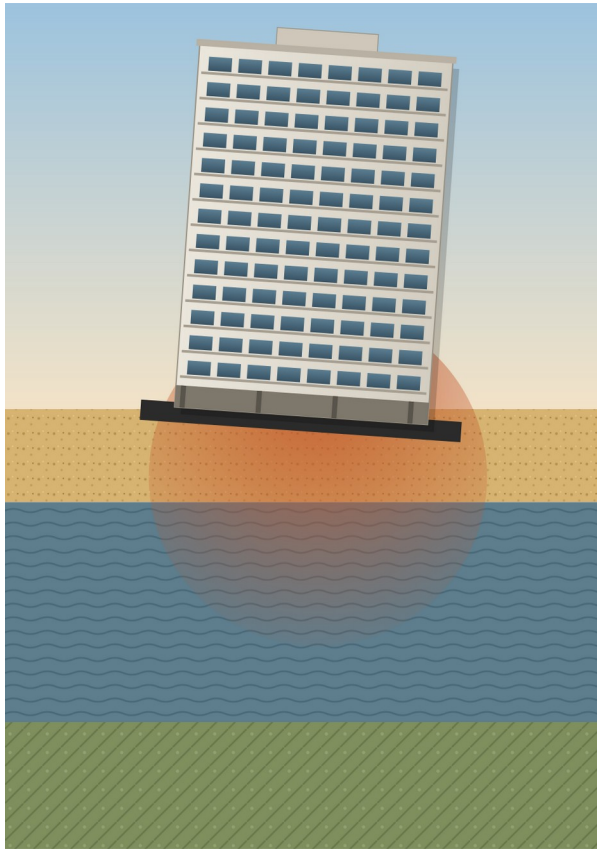
4 — Travar

Ligar a fundação às estacas definitivamente e acompanhar depois da obra.

Prevenção: o que se faz hoje

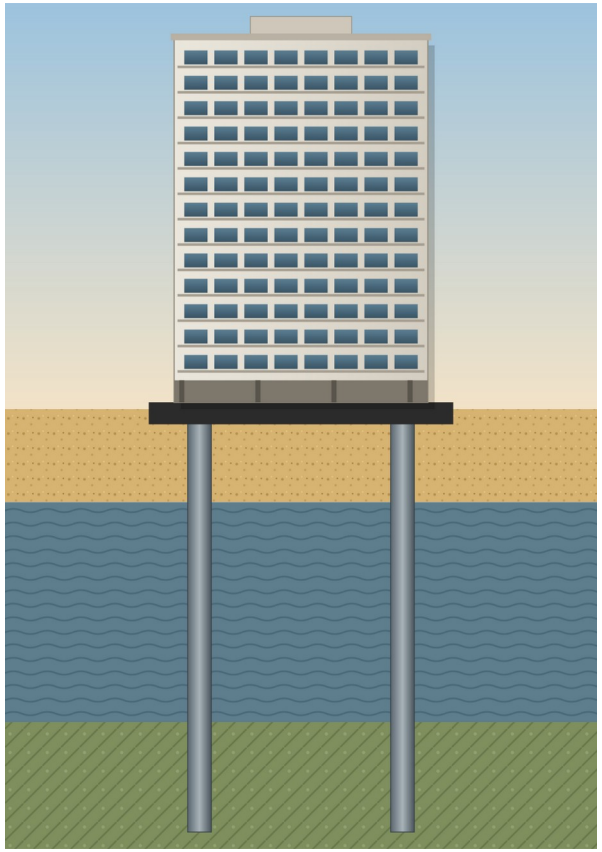
Comparação entre a solução da época e a prática atual para prédios altos em Santos

ANTES: sapata rasa



carga fica sobre a argila

HOJE: estacas profundas



carga levada ao solo resistente

1

Investigação

Sondagens SPT profundas e ensaios de adensamento da argila.

2

Projeto

Verificar recalque (estado-limite de serviço), não só capacidade de carga — NBR 6122.

3

Vizinhança

Considerar os bulbos de tensões e os recalques induzidos nos prédios ao lado.

Lições aprendidas

01

Fundação boa recalca pouco e por igual

Resistir não basta: o recalque diferencial é o que inclina o prédio.

02

Conheça o solo em profundidade

A camada que falha pode estar muitos metros abaixo da fundação.

03

Prédios não estão sozinhos

A interação com os vizinhos precisa entrar no projeto.

Referências: MASSAD, F. Solos marinhos da Baixada Santista. Oficina de Textos, 2009. · TEIXEIRA, A. H. (1994), estudos sobre os edifícios de Santos. · ABNT NBR 6122:2022 – Projeto e execução de fundações.